洛谷网校蓝桥杯大赛软件赛省赛模拟赛

大学 B 组（C/C++/Python/Java 通用）

【选手须知】

考试开始后，选手可在比赛页面浏览全部题目。

考试时间为 4 小时。考试期间选手可浏览自己已经提交的答案，被浏览的答案允许拷贝。时间截止后，将无法继续提交或浏览答案。

对同一题目，选手可多次提交答案，以最后一次提交的答案为准。

选手必须通过浏览器方式提交自己的答案。选手在其它位置的作答或其它方式提交的答案无效。

试题包含“结果填空”和“程序设计”两种题型。

结果填空题：要求选手根据题目描述直接填写结果。求解方式不限。不要求求解过程，把**结果填空的答案直接通过代码输出，网页提交即可。**

程序设计题：要求选手设计的程序对于给定的输入能给出正确的输出结果。考生的程序只有能运行出正确结果才有机会得分。

注意：在评卷时使用的输入数据与试卷中给出的示例数据可能是不同的。选手的程序必须是通用的，不能只对试卷中给定的数据有效。

对于编程题目，要求选手给出的解答不能使用诸如绘图、Win32API、中断调用、硬件操作或与操作系统相关的 API。

对于 C++选手，代码中允许使用 STL 类库。所有依赖的函数必须明确地在源文件中 `#include <xxx>`，不能通过工程设置而省略常用头文件。

对于 Python 选手，所有依赖的模块（如 math）必须明确地在源文件中 `import`。只能使用 python 自带的模块，使用 pip 等安装的扩展模块无法使用。

对于 Java 选手，不要使用 `package` 语句。选手代码的主类名必须为：`Main`，否则会被判为无效代码。如果程序中引用了类库，在提交时必须将 `import` 语句与程序的其他部分同时提交。只允许使用 Java 自带的类库。

所有源码必须在同一文件中。调试通过后，拷贝提交。

提交时，注意选择所期望的编译器类型。

试题 A：日期统计

本题总分：50 分

【问题描述】

yuchangzhu 喜欢研究历法。他发现有一些日期比较特殊，他称这些日子是可爱的。

一个日期是**可爱的**，当且仅当其年、月、日中所有出现过的数码出现次数相同（不含前导 0），例如 2221 年 1 月 1 日是可爱的，因为里面只出现了 1 和 2，并且各自出现了 3 次。而 2239 年 9 月 9 日不是可爱的，因为里面出现了 2,3,9，其中 2 出现了 2 次，3 出现了 1 次，9 出现了 3 次。

yuchangzhu 想知道 2239 年 9 月 9 日到 9876 年 1 月 1 日中有多少个可爱的日子。聪明的你可以帮助他完成研究吗？

yuchangzhu 规定你在计算时，认为平年的 2 月有 28 天，闰年的 2 月有 29 天。提示：

- 如果 X 是 400 的倍数，则 X 年是闰年。
- 否则，如果 X 是 100 的倍数，则 X 年是平年。
- 否则，如果 X 是 4 的倍数，则 X 年是闰年。
- 否则，X 年是平年。

【答案提交】

这是一道结果填空的题，你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数，在提交答案时只需要编写一个程序输出这个整数，输出多余的内容将无法得分。

试题 B：编程比赛

本题总分：50 分

【问题描述】

小 A 所在的国家现在要举行一场编程比赛，比赛共有两轮，第一轮在第 789456 天开始第一场，每过 567890 天举行一场，共 901234 场，第二轮在第 654321 天开始第一场，每过 876543 天举行一场，共 500001 场。

小 A 现在想先参加第一轮比赛，再参加第二轮比赛，求共有多少种不同的参赛方式。注意不能在同一天参加两轮比赛。

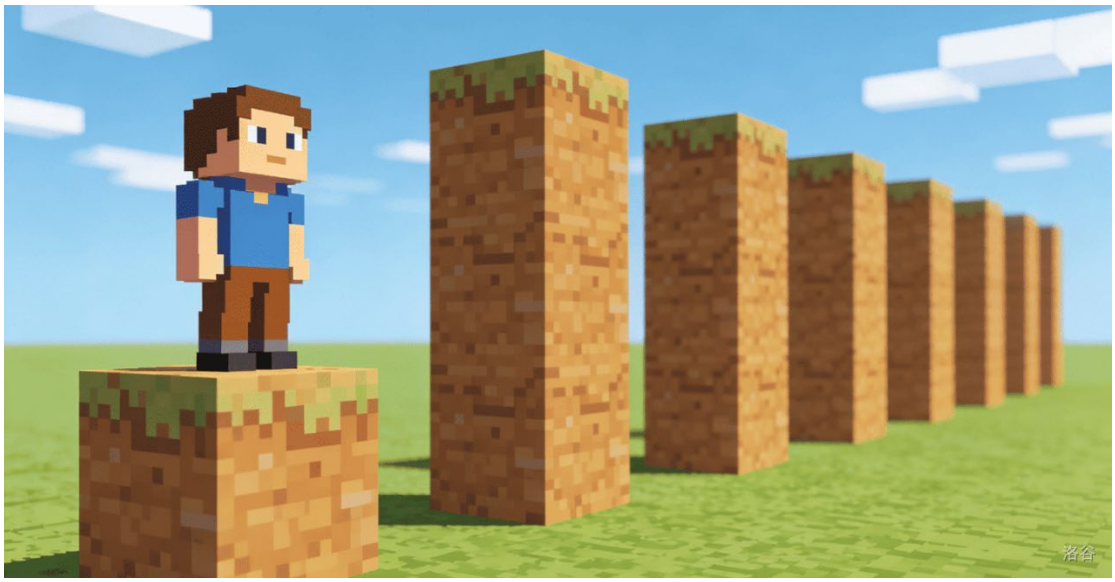
【答案提交】

这是一道结果填空的题，你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一个整数，在提交答案时只需要编写一个程序输出这个整数，输出多余的内容将无法得分。

试题 C：跳柱文明

时间限制：2.0 秒 内存限制 512.0MB 本题总分：100 分

【问题描述】



小 Z 在玩二维版本的 Minecraft，现在他的世界中从左到右并排挨着 N 个用土方块垒成的柱子，从左往右第 i 个柱子的高度为 H_i。

现在，小 Z 站在最左边第 1 个柱子上，他希望顺着柱子走到第 N 个柱子上。但是在 Minecraft 中，玩家的跳跃能力有限，最多能往上跳 1 个单位，换言之，对于 $1 \le i < N$，必须要 $H_{i+1} - H_i \le 1$。

同时，如果下落的高度过高，玩家会摔死。所以游戏中设定了一个最高下落高度 X。换言之，对于 $1 \le i < N$，必须要 $H_i - H_{i+1} \le X$。

现在总司令要求小 Z 告知自己，他是否可以操作人物到达最后一根柱子上，并且还会多次发问。

【输入格式】

本题单个测试点内有多组测试数据。

第一行包含一个正整数 T，表示数据组数。

对于每组数据，第一行包含两个正整数 N, X，分别表示柱子的数量和最高下落高度。第二行包含 N 个正整数 H_i，表示柱子的高度。

【输出格式】

T 行，每行一个字符串，表示小 Z 是否可以操作人物到达最后一根柱子上。若可以，输出 Win，否则输出 Lose。

【样例输入】

```
3
5 2
5 6 7 5 5
6 100
1 1 4 5 1 4
3 2
4 1 2
```

【样例输出】

```
Win
Lose
Lose
```

【样例说明】

第一组数据：相邻柱子上升高度均小于等于 1，下落最大高度为 2，满足条件，输出 Win。

第二组数据：出现 $1 \to 4$ 的上升高度为 3，超过最大上跳高度 1，不满足条件，输出 Lose。

第三组数据：出现 $4 \to 1$ 的下落高度为 3，超过 $X = 2$，不满足条件，输出 Lose。

【评测用例规模与约定】

对于 10% 的评测用例，保证 A_i 单调递减，$X = 10^4$。

另有 20% 的评测用例，保证 $X = 10^4$。

另有 20% 的评测用例，保证 A_i 单调递减。

对于 100% 的评测用例，保证 $1 \le T \le 100$，$1 \le N \le 10^3$，$1 \le X \le 10^4$，$1 \le A_i \le 10^3$。

试题 D：合成西瓜

时间限制：2.0 秒 内存限制 512.0MB 本题总分：100 分

【问题描述】

小 D 正在玩一款叫做“合成大西瓜”的游戏。在游戏初始时，他拥有无限个“基础西瓜”。每一个基础西瓜的等级（大小）可以是 0 到 y 之间的任意整数。

小 D 可以把一排相邻的西瓜放进“合成器”中进行合成。合成后，这一排西瓜会被压缩成一个全新的西瓜。这个新西瓜的等级，等于刚才那一排西瓜中**不同等级的种类数**。

例如，假设现在有一排西瓜，等级分别是 $[5,4,0,3,3]$。小 D 选中了 $[0,3,3]$ 这一段放进合成器。因为这里面只有 0 和 3 这 2 种不同的等级，所以它们会合成出一个等级为 2 的新西瓜。此时，原来的一排西瓜就变成了 $[5,4,2]$。

小 D 的终极目标是合成出一个等级刚好为 x 的大西瓜。

假设小 D 绝顶聪明，希望能采用最省材料的合成策略。请问，给定目标西瓜的等级 x 和基础西瓜的最高等级 y，他**最少**需要消耗多少个“初始基础西瓜”才能达成目标？

因为这个数字可能是一个天文数字，你只需要输出最终结果对 998244353 取模（即求余数）后的值即可。

【输入格式】

本题单个测试点内有多组测试数据。

第一行包含一个正整数 T 表示数据组数。

接下来 T 行，每行包含两个整数表示 x,y，分别表示目标西瓜的等级 x 和基础西瓜的最高等级 y。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案。

【样例输入 1】

```
4
```

```
3 2
10 5
20 13
1000 764
```

【样例输出 1】

```
3
96
896
239393827
```

【样例说明 1】

对于第一组测试数据，可以构造等级序列为 [2,0,1] 的西瓜。对区间 [1,3] 进行操作即可得到等级为 3 的西瓜。

【样例输入 2】

```
1
1000000000 990013444
```

【样例输出 2】

```
478245198
```

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例，保证 $T \le 10$，$x \le 3 \times 10^3$。

对于 70% 的评测用例，保证 $T \le 10$，$x \le 5 \times 10^6$。

另有 10% 的评测用例，保证 $y = 0$。

对于 100% 的评测用例，保证 $1 \le T \le 5 \times 10^5$，$0 \le x, y \le 10^9$。

试题 E：采矿文明

时间限制：2.0 秒 内存限制 512.0MB 本题总分：150 分

【问题描述】

小 Z 又在 Minecraft 中采矿了。这次，世界中共有 N 个矿井，编号分别为 $1,2,\ldots,N$。起初，小 Z 在 1 号矿井，有 M 个单位的金钱。

接下来，小 Z 要在矿井之间进行移动。设小 Z 当前位于 i 号矿井，他可以选择花费 C_i 个单位的金钱乘坐矿车来到 $(i+1)$ 号矿井。但是，任意时刻，小 Z 的金钱不得为负数。

已知，i 号矿井中有 A_i 个单位的矿石，开采一个单位的矿石需要花费 1 个单位的金钱。由于精力有限，小 Z 只能最多在 K 个矿井中采矿。

若小 Z 可以在任意一个矿井中结束工作，请问他最多可以采到多少个单位的矿石。

【输入格式】

第一行，包含三个正整数 N,M,K，表示矿井数量，初始金钱和最多采矿次数。

第二行，包含 $N-1$ 个正整数 C_i，表示乘坐矿车移动需要花费的金钱。

第三行，包含 N 个正整数 A_i，表示矿井中矿石的含量。

【输出格式】

一行一个整数，表示最大采矿量。

【样例输入 1】

```
3 10 2
2 1
3 4 5
```

【样例输出 1】

```
7
```

【样例说明 1】

最优方案为选择 1 号和 2 号矿井采矿。

- 移动花费：$1 \to 2$ 号矿井，需 2 个单位金钱。
- 采矿花费：1 号矿井采满 3 个矿石，2 号矿井采满 4 个矿石，需 7 个单位金钱。
- 总花费：$2+3+4=9 \le 10$，符合金钱约束，最终采矿量 $3+4=7$。

【样例输入 2】

```
20 270 3
1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1
40 35 50 10 60 55 70 5 80 75 85 10 100 95 110 8 120 115 130 20
```

【样例输出 2】

```
246
```

【评测用例规模与约定】

对于 20% 的评测用例，保证 $N \le 10^3$。

另有 10% 的评测用例，保证 $K=1$。

另有 15% 的评测用例，保证 $K \le 10$。

对于 100% 的评测用例，保证 $1 \le K \le N \le 10^5$，$1 \le M, A_i, C_i \le 10^9$。

试题 F：电梯接客

时间限制：2.0 秒 内存限制 512.0MB 本题总分：150 分

【问题描述】

在小 C 居住的星球上，有一座高 Y 层的摩天大楼。

现在，这座摩天大楼的第 Y 层（顶层）将要举行一场重要的会议。总共有 N 个请求，第 i 个请求为：

第 F_i 层有 A_i 个人需要参加会议。

电梯初始停在第 X 层，且每上一层或下一层都需要 1 单位时间。电梯可以在任意楼层停靠，且开门、关门、上电梯、下电梯的时间均忽略不计。

另外，电梯有载重，即同一时间内电梯内部人数不能超过 W 人。小 C 想知道，最少需要多少单位时间，才能让电梯将所有需要参加会议的人都接到第 Y 层。

【输入格式】

第一行，四个整数 N,X,Y,W。

接下来 N 行，每行两个整数 F_i,A_i。

【输出格式】

一个整数，表示答案。

【样例输入】

```
3 5 10 4
2 3
7 10
9 2
```

【样例输出】

```
29
```

【样例说明】

样例中，电梯先到 2 层接 3 人到 10 层，再到 7 层接 2 次 4 人到 10 层，最后到 7 层接 2 人，带上 9 层的 2 人到 10 层，总代价为 $3+8+3+3+3+3+3+3=29$。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的评测用例，保证 $1 \le N, X, Y, F_i, A_i, W \le 10^3$。

另有 10% 的评测用例，保证 $A_i = 1$。

另有 10% 的评测用例，保证 A_i 是 W 的倍数。

对于 100% 的评测用例，保证 $1 \le N, X, Y, F_i, A_i \le 10^6$，$1 \le W \le 10^{12}$，$X, F_i \le Y$，所有的 F_i 互不相同。

试题 G：彩色装饰

时间限制：2.0 秒 内存限制 512.0MB 本题总分：200 分

【问题描述】

小 S 在家门口挂了一条彩色的丝带当作装饰！

这条丝带有 n 尺长，上面分布着各种颜色。小 S 一共认识 m 种颜色，将它们按照 $1 \sim m$ 编号的话，丝带从左往右第 i 尺的颜色是 a_i。

小 S 站在门口欣赏着这件装饰品。她发现这条丝带可以被从左到右分成若干段，每段拥有相同的颜色，而且相邻两段的颜色不同。

小 S 发现这样的划分是唯一的，又发现她觉得分出来的段数越多丝带就越好看，于是定义了装饰的**美丽度**为按照上述方法划分的段数。形式化地，定义装饰 $a_1, \ldots, a_n$ 的**美丽度**为满足 $2 \le i \le n$ 且 $a_i \ne a_{i-1}$ 的 i 的数量 $+1$。

后来，小 K 告诉小 S，她拿颜料刷在丝带上面刷了一笔。

小 S 既不知道小 K 的颜料刷是什么颜色，可能是 m 种颜色的任何一种；也不知道小 K 将颜料刷在了丝带的哪个部分，可能是 $[1, n]$ 的任何一个子区间 $[l, r]$（$1 \le l \le r \le n$）。

请你对于 $[1, m]$ 中的每个整数 k，回答：如果小 K 使用的颜料刷颜色编号为 k，那么在所有小 K 可能刷颜料的区间 $[l, r]$ 下，得到的 $\frac{n(n+1)}{2}$ 种可能的丝带的**美丽度**之和是多少。

【输入格式】

第一行两个正整数 n 和 m，表示丝带的长度和小 S 认识的颜色数。

第二行 n 个正整数 $a_1, \ldots, a_n$，表示丝带从左到右的颜色。

【输出格式】

输出 m 行，每行一个正整数，第 i 行的正整数表示 $k = i$ 时的答案。

【样例输入 1】

```
6 3

1 2 3 2 1 1
```

【样例输出 1】

```
66

71

76
```

【样例输入 2】

```
50 20

17 5 9 8 3 7 17 3 1 9 18 14 9 5 5 12 12 16 11 19 12 2 14 12 12
16 2 10 12 9 20 3 14 6 10 13 10 10 17 11 15 10 2 1 8 18 6 3 12
17
```

【样例输出 2】

```
40080

40031

39982

40178

40031

40080

40129

40080

39982

39933

40080

39835

40129

40031

40129
```

```
40080
39982
40080
40129
40129
```

【样例说明 2】

实际的测试数据中，第 2 行输入的 n 个正整数不会有换行。

【评测用例规模与约定】

对于 10% 的评测用例，保证 $n, m \le 10$。

对于 20% 的评测用例，保证 $n, m \le 100$。

对于 50% 的评测用例，保证 $n, m \le 5000$。

另有 10% 的评测用例，保证 $a_i = 1$。

对于 100% 的评测用例，保证 $1 \le n, m \le 10^6$，$1 \le a_i \le m$。

试题 H：树上检查

时间限制：2.0 秒 内存限制 512.0MB 本题总分：200 分

【问题描述】

有一棵 n 个结点的树和一个正整数 k。你需要选择 k 个结点设置为检查点，并选择若干条简单路径，使这些简单路径经过这 k 个结点（注意并不是同时经过），并使简单路径条数最少。

请你对于所有选择结点的方案，计算这些方案需要选择的最少简单路径条数的和。答案对 998244353 取模。

提示：如果你是一位 Python 选手，你可能可以选择 PyPy3 提交本题，以取得更高的代码运行效率。

【输入格式】

本题单个测试点内有多组测试数据。

第一行包含一个正整数 T 表示数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含两个正整数表示 n, k。
- 接下来 $n-1$ 行，每行包含两个正整数 u, v，表示树上的一条边。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示答案。

【样例输入】

```
2
6 3
2 1
2 5
4 6
3 1
2 4
```

```
7 4
2 3
2 1
1 4
2 6
5 6
7 6
```

【样例输出】

```
24
58
```

【样例说明】

对于第一组测试数据，一共有 $\binom{6}{3} = 20$ 种设置检查点的方案，其中有 16 种需要 1 条简单路径，有 4 种需要 2 条简单路径。答案为 $16 \times 1 + 4 \times 2 = 24$。

【评测用例规模与约定】

对于 15% 的评测用例，保证 $1 \le n \le 2 \times 10^3$。

对于 35% 的评测用例，保证 $1 \le n \le 5 \times 10^3$。

另有 10% 的评测用例，保证 $1 \le k \le 3$。

对于 100% 的评测用例，保证 $1 \le T \le 3$，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le k \le 4$。